

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

«Информатика и системы управления»

Кафедра

ИУ-6 «Компьютерные системы и сети»

Группа

«ИУ6-64Б »

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Отчет по домашнему заданию N1:

Прямые методы решения СЛАУ

Вариант N

Студент:

Скобелев В.М.

дата, подпись

Ф.И.О.

Преподаватель:

Орлова А. С.

дата, подпись

Ф.И.О.

Москва, 2025

Содержание

Введение	3
Исходные данные	4
Краткое описание методов	6

Введение

Цель домашней работы: изучения методов Гаусса, LU-разложения численного решения квадратной СЛАУ с невырожденной матрицей, оценка числа обусловленности матрицы и исследования его влияния на погрешность приближенного решения. Изучения метода прогонки решения СЛАУ с трехдиагональной матрицей.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Реализовать на языке C/C++ указанные методы решения СЛАУ.
2. Провести решение двух заданных квадратных СЛАУ указанными методами, вычислить нормы невязок полученных приближенных решений, их предельные абсолютные и относительные погрешности (использовать 1-норму и ∞ -норму).
3. С использованием реализованных методов найти обратные матрицы для матриц квадратных систем, проверить выполнение равенств $A^{-1} \cdot A = E$
4. Для каждой системы оценить порядок числа обусловленности матрицы системы и сделать вывод о его влиянии на точность полученного приближенного решения и отвечающему ему невязку.
5. Провести решение СЛАУ с трехдиагональной матрицей реализованным методом прогонки и найти норму его невязки (использовать 1-норму и ∞ -норму).

Отчет должен содержать:

1. Постановку задачи и исходные данные.
2. Краткое описание реализуемых методов.
3. Текст программы.
4. Результаты расчетов (оформленных в виде таблицы).
5. Анализ полученных результатов (влияние числа обусловленности матрицы системы на точность полученного приближенного решения и отвечающему ему невязку).

Исходные данные

Цель раздела: Продемонстрировать исходные данные.

Далее будут продемонстрированы исходные данные.

1. Хорошо обусловленная система

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -150.6000 & -8.2900 & 7.3900 & 8.5700 & -484.3700 \\ 7.7000 & -77.0000 & -0.8900 & -2.6200 & -355.0300 \\ 4.3300 & 3.0300 & 146.8000 & -4.2800 & 1077.1400 \\ 8.7400 & -2.6000 & -1.2700 & -112.4000 & 566.3300 \end{array} \right] \begin{array}{l} x_1 = 3 \\ x_2 = 5 \\ x_3 = 7 \\ x_4 = -5 \end{array}$$

2. Плохо обусловленная система

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1.8400 & 0.0400 & 7.0840 & -23.2920 & -7.1360 \\ 27.0000 & -0.0690 & 108.4760 & -345.3930 & -319.6040 \\ 5.4000 & -0.0100 & 21.6690 & -69.0570 & -62.6760 \\ 1.8000 & 0.0000 & 7.2000 & -23.0000 & -19.8000 \end{array} \right] \begin{array}{l} x_1 = 5 \\ x_2 = 300 \\ x_3 = -4 \\ x_4 = 0 \end{array}$$

3. Трехдиагональная СЛАУ

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & & & & \\ & a_3 & b_3 & c_3 & & & \\ & & a_4 & b_4 & c_4 & & \\ & & & a_5 & b_5 & c_5 & \\ & & & & a_6 & b_6 & c_6 \\ & & & & & a_7 & b_7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \\ d_5 \\ d_6 \\ d_7 \end{pmatrix}$$

где коэффициенты равны:

Поддиагональ $a = (-1, 0, 2, 1, 1, 1)$

Диагональ $b = (84, 73, 52, 91, 66, 113, 74)$

Наддиагональ $c = (-1, 1, 0, 1, -2, 1)$

Правая часть $d = (17, 13, 10, 20, 13, 20, 14)$

Или в более наглядной форме:

$$\begin{pmatrix} 84 & -1 & & & & & \\ -1 & 73 & 1 & & & & \\ & 0 & 52 & 0 & & & \\ & & 2 & 91 & 1 & & \\ & & & 1 & 66 & -2 & \\ & & & & 1 & 113 & 1 \\ & & & & & 1 & 74 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 13 \\ 10 \\ 20 \\ 13 \\ 20 \\ 14 \end{pmatrix}$$

Краткое описание методов

Далее будет приведено краткое описание методов использованных для выполнения ДЗ1.

1. Метод Гаусса

- **Суть:** Последовательное исключение переменных приведением расширенной матрицы $[A|b]$ к треугольному виду

- **Реализация:**

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn}^{(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^{(0)} \\ b_2^{(1)} \\ \vdots \\ b_n^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

- **Особенности:**

- Выбор главного элемента (частичный поворот)
- Сложность: $O(n^3)$ операций
- Проверка на вырожденность: $\det(A) \approx 0$

2. LU-разложение

- **Теорема:** Для невырожденной матрицы $\exists!$ разложение $A = LU$, где:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ l_{n1} & \cdots & l_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & u_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{pmatrix}$$

- **Алгоритм:**

1. Прямой ход: $Ly = b$
2. Обратный ход: $Ux = y$

3. Число обусловленности

- **Определение:** $\text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$

- Нормы:

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$\|A\|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

- Интерпретация:

- $\text{cond}(A) \approx 1$ - хорошая обусловленность
- $\text{cond}(A) \gg 1$ - плохая обусловленность

4. Метод прогонки (Томаса)

- Для трехдиагональных систем:

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{pmatrix}$$

- Алгоритм:

1. Прямой ход (вычисление прогоночных коэффициентов):

$$\alpha_i = -\frac{c_i}{b_i + a_i \alpha_{i-1}}$$

$$\beta_i = \frac{d_i - a_i \beta_{i-1}}{b_i + a_i \alpha_{i-1}}$$

2. Обратный ход:

$$x_n = \beta_n, \quad x_i = \alpha_i x_{i+1} + \beta_i$$

- Сложность: $O(n)$ операций

5. Анализ погрешностей

- Метрики:

$$\text{Невязка : } \|r\| = \|b - A\hat{x}\|$$

$$\text{Абс. погрешность : } \|\delta x\| = \|x - \hat{x}\|$$

$$\text{Отн. погрешность : } \frac{\|\delta x\|}{\|x\|}$$

- Оценки:

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right)$$